

Einführung in die Kern-, Teilchen und Astrophysik

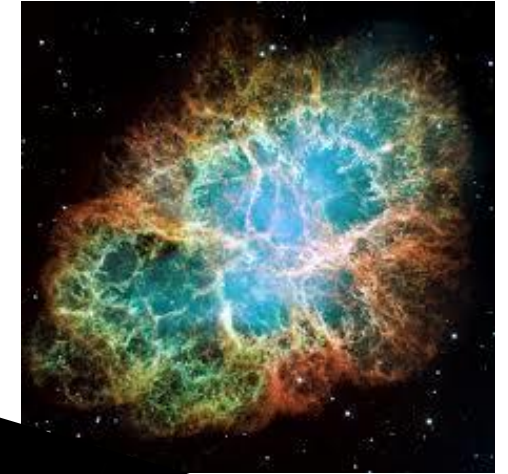
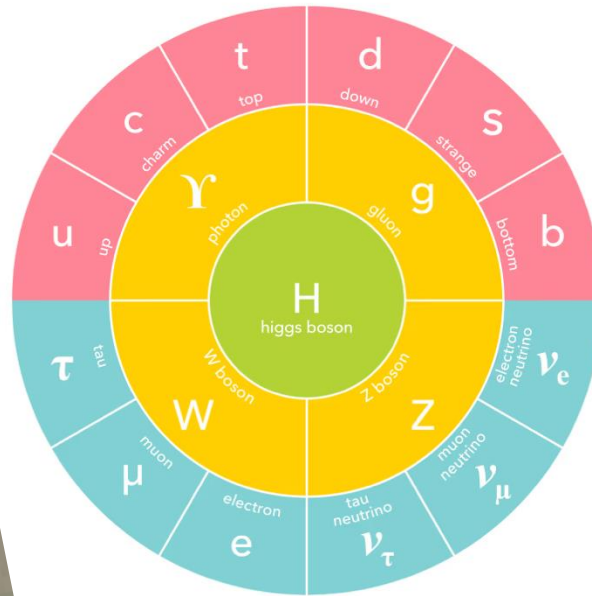
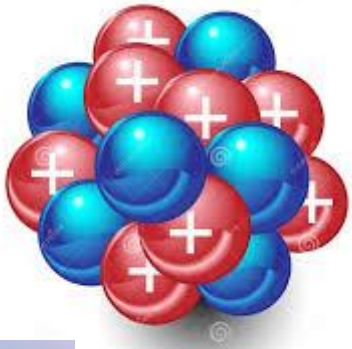
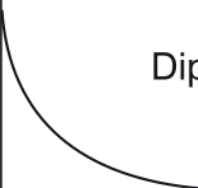
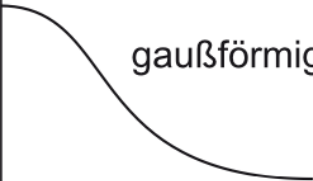
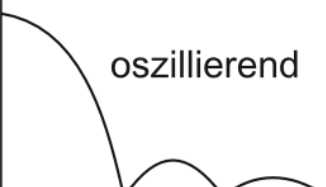


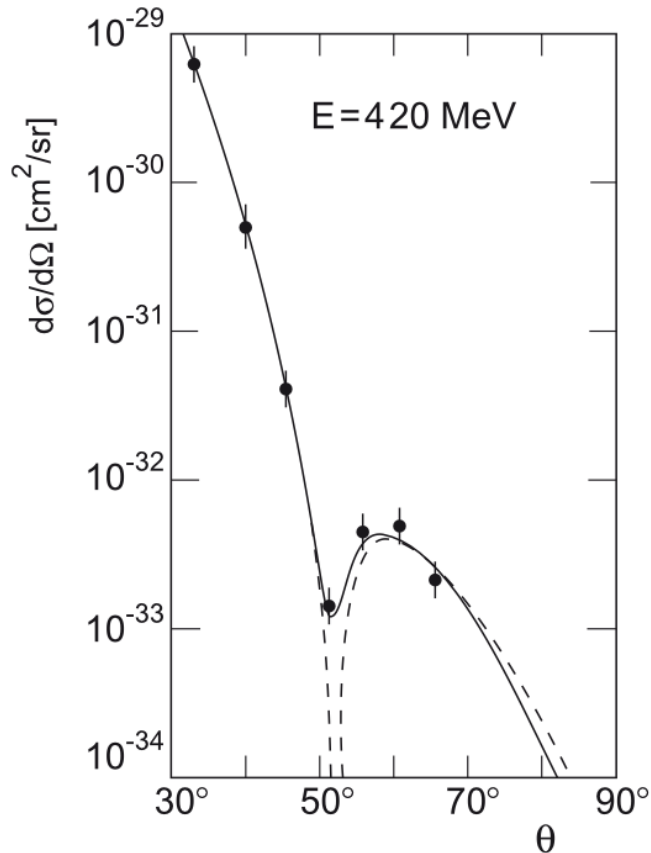
Table of contents

Lecture	Date	Theme	Topic	Sub-Topics
1	14/10/25	Introduction	Little History of particle physics	atoms, elementary particles
2	21/10/25	Particle Physics	Standard Model	Fermions, Bosons, Interactions,
3	28/10/25		Fundamental symmetries	Conservations, Feynman, Propagator,
4	04/11/25		Fundamental symmetries	Discrete symmetries; Cross section
5	11/11/25		Interaction with Matter	Bethe Bloch, gamma interaction
6	18/11/25		Particle detection	Gamma interactions, detector basics
7	25/11/25	Astrophysics	Detectors, accelerators	Detector types, accelerators, cyclotron Supernovae, cosmic rays, Supernovae, cosmic rays
8	02/12/25	Nuclear physics	Basics	Binding energies, Weizäcker
9	09/12/25		Nuclear reactions	Beta, alpha, fission
10	16/12/25		Nuclear reactors	Radioactive transitions, Radiocarbon method
11	13/01/26	Particle / Nuclear	Nuclear Structure	Gamma transitions, Mott, Form factors
12	20/01/26		Nucleon Structure	Deep inelastic scattering, Quarks and QCD
13	27/01/26	Particle Physics	Strong & Weak interactions	Quarks and QCD (VOL2), Z ₀ production
14	03/02/26	Astrophysics	Weak interaction, Neutrinos	Parity violation, deep inelastic neutrino scattering, Neutrino oscillations

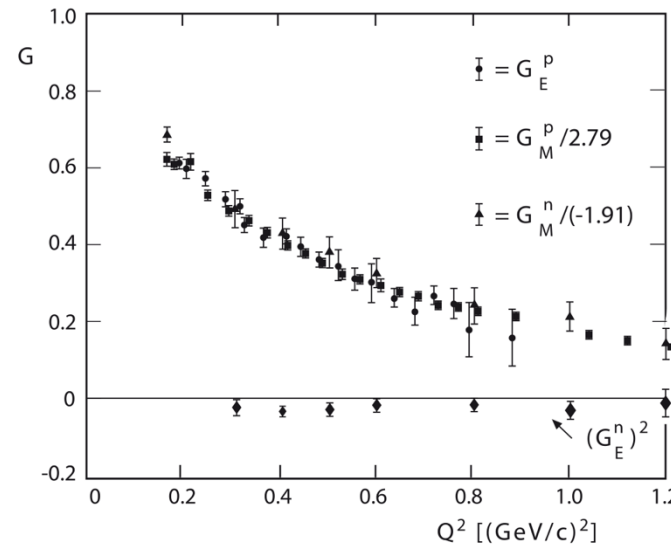


$\rho(r)$	$ F(\mathbf{q}^2) $	Beispiel
punktförmig 	konstant 	Elektron
exponentiell 	Dipol 	Proton
gaußförmig 	gaußförmig 	${}^6\text{Li}$
homogene Kugel 	oszillierend 	—
Kugel mit diffusem Rand 	oszillierend 	${}^{40}\text{Ca}$
$r \longrightarrow$	$ \mathbf{q} \longrightarrow$	

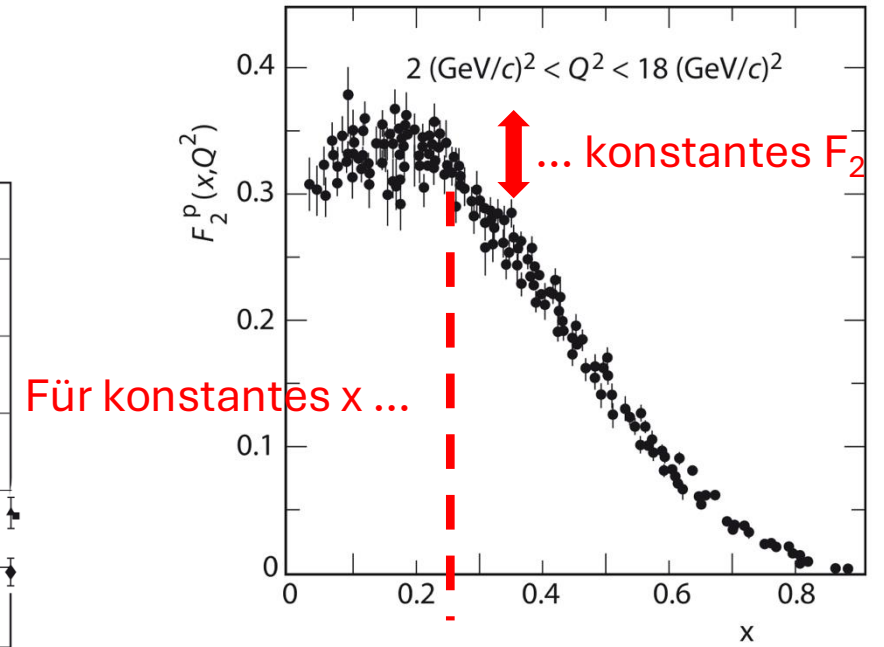
Zusammenfassung der letzten Vorlesung



Kerne sind homogene
Kugeln



Nukleonen sind
diffuse Objekte



Für konstantes x ...

$$\frac{2xF_1}{F_2} \approx 1$$

Nukleonen bestehen
aus punktförmigen Spin
 $\frac{1}{2}$ Teilchen

Die Farben der QCD

Quarks tragen Farbe (Triplett $\mathbf{3}$)

Antiquarks tragen Antifarbe (Anti-Triplett $\bar{\mathbf{3}}$)

Alle beobachteten Hadronen sind farblos (Farb-Singletts)

Mesonen: $\mathbf{3} \times \bar{\mathbf{3}} \rightarrow \mathbf{1} + \mathbf{8}$

Baryonen: $\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \rightarrow \mathbf{1} + \mathbf{8} + \mathbf{8} + \mathbf{10}$

Additive Farbmischung



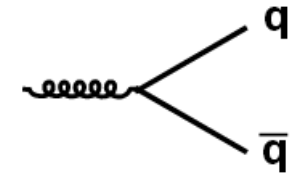
Baryonen: bestehen aus Quarks mit r, g, b = nach außen „weiß“, also farbneutral

Mesonen: bestehen aus Quark-Antiquark mit $\bar{r}$ r, $\bar{g}$ g, $\bar{b}$ b, also auch nach außen farbneutral

Die Farben der QCD

Darstellung der Farben in der QCD in 2 Dimensionen:

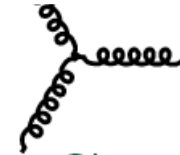
g



Gluon-Aufspaltung

$$g \rightarrow q\bar{q}$$

Das π^+ -Meson z.B. als farbneutrales Objekt:



Gluon - Selbst

Gluon-Vertex

Baryonen und Antibaryonen als farbneutrale Objekte:



tkopplung

4-Gluon-Vertex

Gluonen

Als Resultat der Gruppentheorie (ohne Herleitung) können Gluonen folgende acht Farbkombinationen aufweisen:

farbigen Quarks kann eine antisymmetrische Wellenfunktion konstruiert werden:



Als Konsequenz können Gluonen untereinander koppeln. Sie vermitteln nicht nur die starke WW, sie unterliegen ihr selbst.

Beispiele der Quark-Gluon-Wechselwirkungen. Gluon-Abstrahlung führte zur Entdeckung der Gluonen

vom Quark

$$q \rightarrow qg$$

$$g \rightarrow q\bar{q}$$

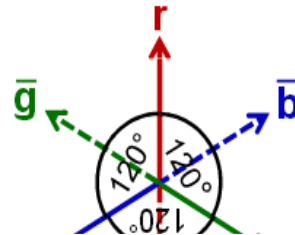
3-Gluon-Vertex

$$g \rightarrow gg$$

4-Gluon-Vertex

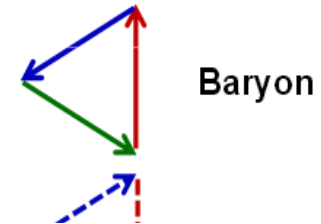
$$gg \rightarrow gg$$

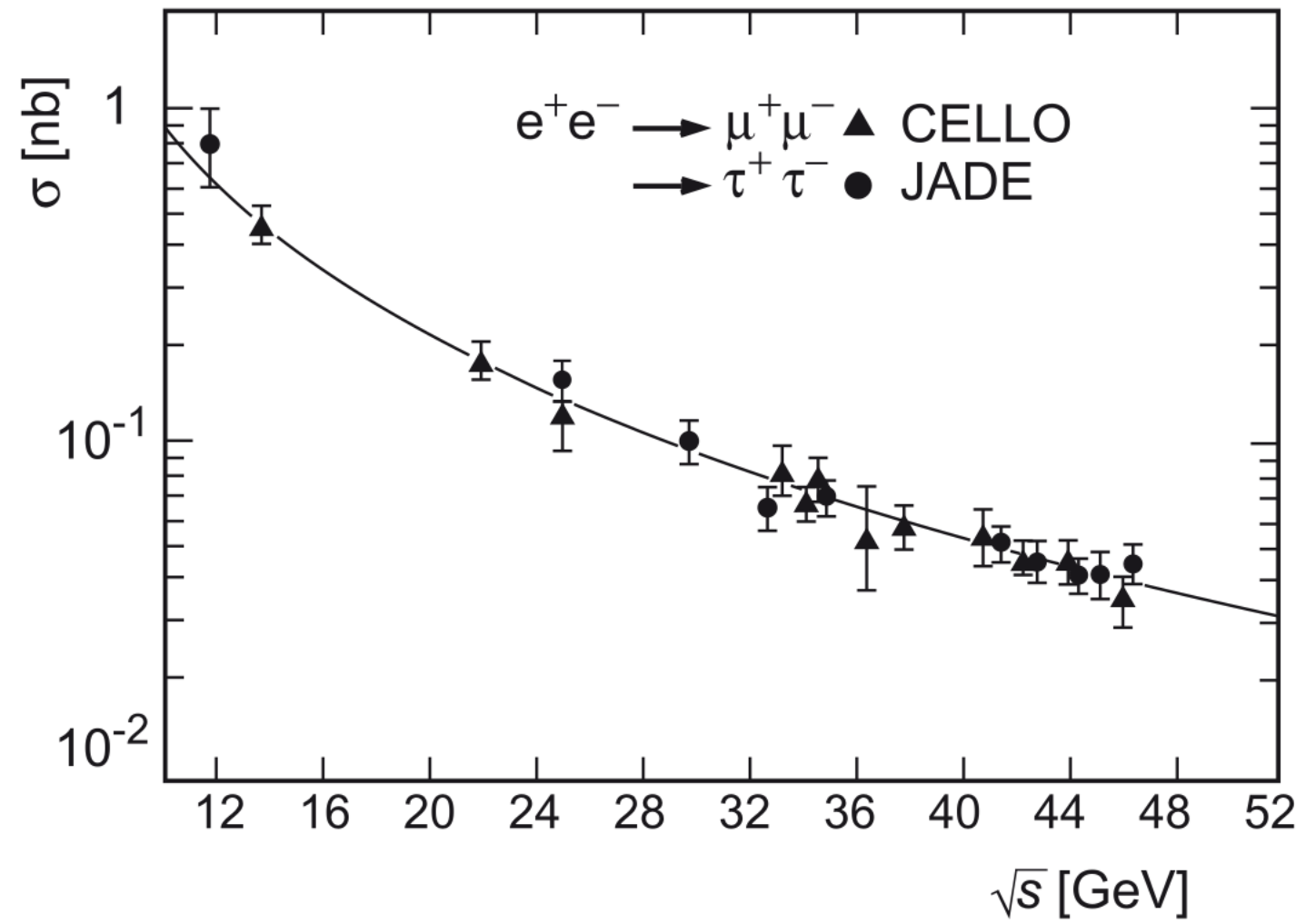
Darstellung
in 2D
(120°-Winkel):



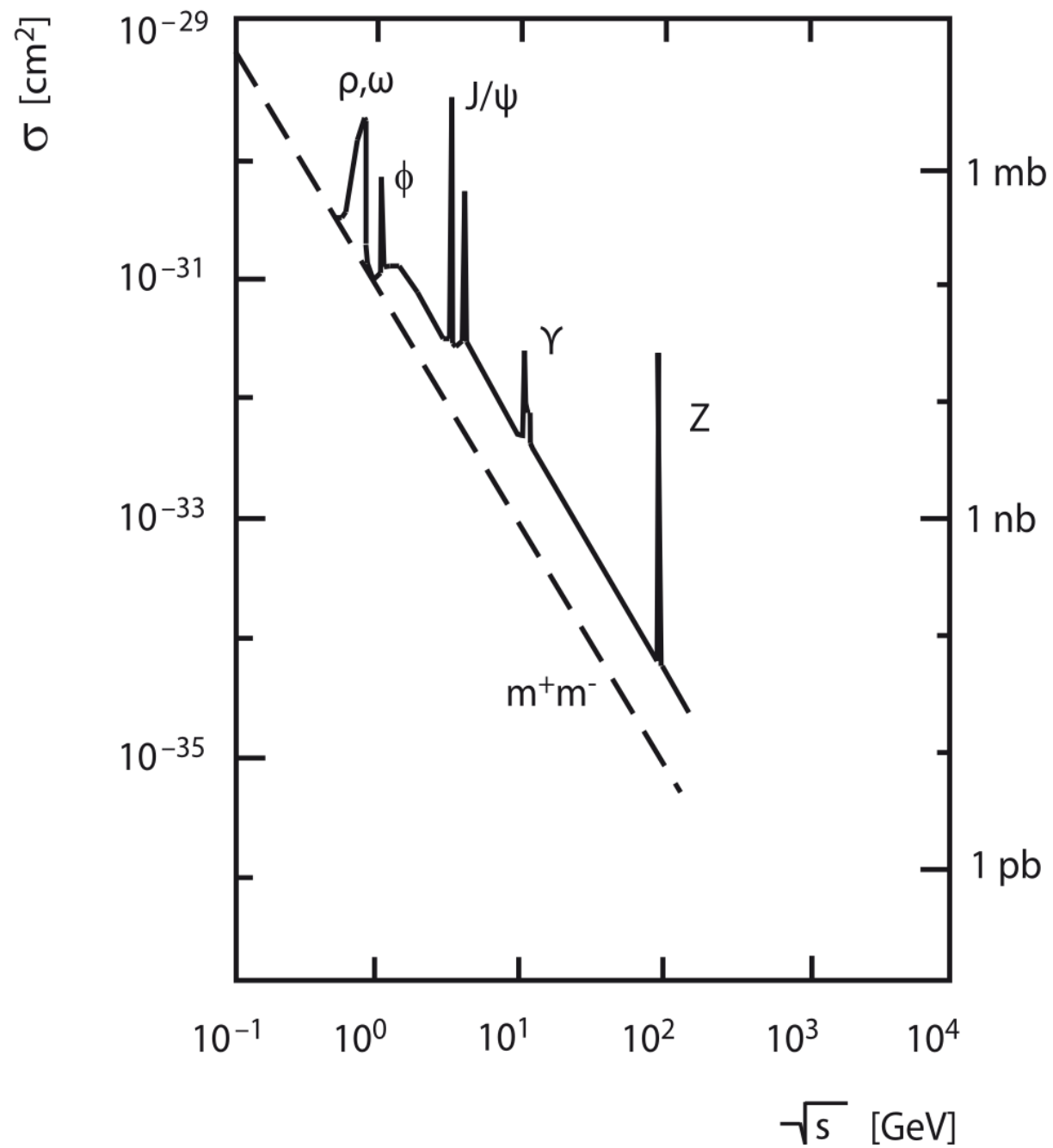
farbloses Objekt:

$$\text{Meson: } |\pi^+\rangle = \begin{cases} u_r \bar{d}_{\bar{r}} \\ u_g \bar{d}_{\bar{g}} \end{cases}$$





Poch Fig. 9.3



Poch Fig. 9.4

